

Universidade de Brasília - UnB Gama



UnB

Relatório de Física 1 Experimental

Relatório do Experimento 5 (Grupo 5)

Por

Gabriel Soares dos Santos - Matrícula: 252023189
João Pedro Pellegrini de Almeida - Matrícula: 252014321
Lucas Teodoro Nunes - Matrícula: 252032188
Ruy Carvalho Medeiros - Matrícula: 252027268
Professor: Wytler Cordeiro dos Santos

Brasília-DF, 25 de junho de 2026

1 Objetivos

O objetivo do Experimento 5 é determinar de forma experimental a massa do carrinho no trilho de ar usando o teorema Trabalho-Energia e a Conservação da Energia Mecânica. Além disso, vamos comparar os resultados obtidos com as teorias, por meio de métodos analíticos (cálculo de medidas e erros) e métodos gráficos (regressão quadrática).

2 Introdução Teórica

A conservação da energia mecânica é um dos princípios fundamentais da Mecânica Clássica e permite verificar o movimento de sistemas físicos a partir das transformações entre diferentes formas de energia. Em situações ideais, ou seja, quando as forças dissipativas podem ser desprezadas, a energia mecânica total de um sistema permanece constante. Isso significa que a energia não desaparece, ou seja, ela apenas se transforma, por exemplo, de energia potencial gravitacional em energia cinética de translação e de rotação.

Neste experimento, tem-se um sistema formado por um carrinho que se desloca sobre um trilho de ar, uma massa suspensa presa a um barbante e uma roldana. O trilho de ar reduz significativamente o atrito entre o carrinho e a superfície, permitindo que o sistema seja tratado como aproximadamente conservativo. A massa suspensa, ao descer uma altura conhecida, perde energia potencial gravitacional. Essa energia é transferida ao sistema, produzindo o movimento do carrinho, da própria massa suspensa e também a rotação da roldana.

O objetivo do experimento é determinar experimentalmente a massa do carrinho utilizando o teorema trabalho-energia e a conservação da energia mecânica. Para isso, são medidas as velocidades finais do sistema para diferentes valores de massa suspensa. Em seguida, os dados obtidos permitem construir uma relação entre a energia associada ao carrinho e o quadrado da velocidade, possibilitando estimar a massa do carrinho por meio de análise gráfica.

2.1 Trabalho da Força Gravitacional

O trabalho de uma força representa a transferência de energia causada por essa força ao longo de um deslocamento. No caso do experimento, a força responsável por iniciar o movimento do sistema é o peso da massa suspensa. Quando essa massa desce de uma posição inicial para uma posição final, a força gravitacional realiza trabalho positivo sobre o sistema, pois atua no mesmo sentido do deslocamento da massa.

A energia potencial gravitacional de uma massa m situada a uma altura y é dada por $U = mgy$. Assim, a variação da energia potencial gravitacional entre duas posições pode ser escrita como $\Delta U = mgy_1 - mgy_0$. Como o trabalho da força gravitacional é o oposto da variação da energia potencial, tem-se:

$$W_g = -\Delta U_g = -(mgy_1 - mgy_0)$$

Se a massa suspensa desce uma altura h , então $y_0 - y_1 = h$. Portanto, o trabalho realizado pela força gravitacional pode ser escrito como:

$$W_g = mgh$$

Esse trabalho é responsável pelo aumento da energia cinética total do sistema. Por isso, ele é diretamente relacionado ao teorema trabalho-energia

2.2 Teorema Trabalho-Energia

O teorema trabalho-energia afirma que o trabalho realizado pela força resultante sobre um corpo é igual à variação de sua energia cinética. Para um corpo de massa m que passa de uma velocidade inicial v_0 para uma velocidade final v , a relação é dada por:

$$W = \Delta K = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

No experimento, o sistema parte aproximadamente do repouso, isto é, $v_0 = 0$. Dessa forma, a energia fornecida pelo trabalho da força gravitacional é convertida em energia cinética dos corpos em movimento. Mas, como o sistema não é composto apenas pela massa suspensa, a energia deve ser distribuída entre o carrinho, a massa suspensa e a roldana.

2.3 Conservação da Energia Mecânica

A energia mecânica de um sistema é a soma das energias cinética e potencial. Quando as forças dissipativas, como atrito e resistência do ar, são desprezíveis, a variação total da energia mecânica é nula:

$$\Delta E = 0$$

No sistema analisado, considera-se a variação da energia do carrinho, da massa suspensa e da roldana. Assim, a conservação da energia mecânica pode ser representada por:

$$\Delta E_{(carrinho)} + \Delta E_{(peso)} + \Delta E_{(roldana)} = 0$$

O carrinho adquire energia cinética de translação, a massa suspensa também adquire energia cinética de translação, e a roldana adquire energia cinética de rotação. Ao mesmo tempo, a massa suspensa perde energia potencial gravitacional. Considerando que o sistema parte do repouso, a equação da conservação da energia fica:

$$\frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}mv^2 + K_R - mgh = 0$$

Nessa expressão, M é a massa do carrinho, m é a massa suspensa, v é a velocidade final do sistema, g é a aceleração da gravidade, h é a altura de descida da massa suspensa e K_R é a energia cinética de rotação da roldana.

2.4 Demonstração da equação utilizada no experimento

A equação principal do experimento pode ser obtida diretamente a partir da conservação da energia mecânica. Inicialmente, escreve-se a soma das energias finais do sistema e a perda de energia potencial gravitacional da massa suspensa:

$$\frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}mv^2 + K_R - mgh = 0$$

Isolando o termo associado à energia cinética do carrinho, obtém-se:

$$\frac{1}{2}Mv^2 = mgh - \frac{1}{2}mv^2 - K_R$$

O lado esquerdo da equação representa a energia cinética final do carrinho:

$$K_M = \frac{1}{2}Mv^2$$

Já o lado direito representa a parcela da energia potencial gravitacional da massa suspensa que resta para o movimento do carrinho, depois de descontadas a energia cinética da massa suspensa e a energia cinética de rotação da roldana:

$$K_M = mgh - \frac{1}{2}mv^2 - K_R$$

Assim, para cada medida experimental, calcula-se K_M a partir dos valores de m , g , h , v e K_R . Como K_M também é igual a $(1/2)Mv$, a relação entre K_M e v é quadrática. Portanto, ao construir o gráfico de K_M em função de v e ajustar uma curva do tipo:

$$K_M = \frac{M}{2}v^2$$

É possível determinar experimentalmente a massa M do carrinho. O parâmetro obtido no ajuste corresponde à massa do carrinho, pois o coeficiente da função quadrática está diretamente relacionado ao termo $M/2$.

2.5 Energia cinética de rotação da roldana

A energia cinética de rotação da roldana é dada por:

$$K_R = \frac{I\omega^2}{2}.$$

Considerando a roldana como um disco homogêneo:

$$I = \frac{m_R R^2}{2}.$$

A velocidade linear e a velocidade angular relacionam-se por

$$v = \omega R,$$

ou

$$\omega = \frac{v}{R}.$$

Substituindo a energia cinética de rotação da roldana pela roldana como um disco homogêneo:

$$K_R = \frac{1}{2} \left(\frac{m_R R^2}{2} \right) \omega^2.$$

Substituindo $\omega = v/R$:

$$K_R = \frac{m_R R^2}{4} \left(\frac{v}{R} \right)^2.$$

Finalmente:

$$K_R = \frac{m_R v^2}{4}.$$

2.6 Interpretação Física

Fisicamente, o experimento mostra que a energia potencial gravitacional perdida pela massa suspensa não é convertida apenas em energia cinética do carrinho. Parte dessa energia permanece associada ao movimento da própria massa suspensa, e outra parte é usada para colocar a roldana em rotação. Por isso, a energia cinética do carrinho deve ser calculada subtraindo essas contribuições da energia gravitacional total disponível.

Na prática, pequenas diferenças entre os valores teóricos e experimentais podem ocorrer devido a fatores como atrito residual no trilho de ar, resistência do ar, incertezas nas medidas de tempo, pequenas oscilações do barbante, imprecisões na massa da roldana e limitações do cronômetro. Mesmo assim, se esses efeitos forem pequenos, espera-se que os dados experimentais apresentem comportamento compatível com a conservação da energia mecânica.

Dessa forma, o experimento permite verificar a relação entre trabalho, energia e movimento, mostrando que o trabalho realizado pela força gravitacional é responsável pela variação da energia cinética do sistema. Além disso, a análise gráfica fornece uma maneira experimental de determinar a massa do carrinho, reforçando a validade do teorema trabalho-energia e do princípio de conservação da energia mecânica em sistemas com forças dissipativas reduzidas.

2.7 Análise Visual e Estatística

Além do cálculo direto, a validação do modelo físico em laboratório fundamenta-se no ajuste gráfico dos dados experimentais às equações teóricas. Essa modelagem matemática mitiga flutuações e permite determinar a aceleração do sistema com alta exatidão. Para a caracterização completa do movimento do sistema sob diferentes perspectivas, aplica-se um método de análise visual e estatística:

- **Gráfico da Energia Cinética em função da Velocidade ($E_c \times v$):** Os resultados experimentais mostraram que a energia cinética aumenta com o

aumento da velocidade. O ajuste quadrático apresentou boa concordância com o modelo teórico, confirmando a relação entre energia cinética, massa e velocidade do sistema.

3 Parte Experimental e Discussão

3.1 Material utilizado

- Kit de trilho de ar;
- Diversos discos metálicos de massas variadas;
- Régua;
- Barbante fino;
- Kit cronômetro;
- 01 carrinho;

3.2 Procedimento Experimental

O experimento foi feito a partir do deslocamento $\Delta x = 0,300m$ entre o pino central do carrinho e o sensor óptico S1 fixo durante todas as medições. Para isso, usamos a função F2 no cronômetro para medir os intervalos de tempo entre os sensores. Todas as massas foram pesadas com uma balança digital.

Com a balança digital, mediu-se que a massa do carrinho é de $M = 0,214Kg$. E que a massa do suporte juntamente com a massa de $30g$ (peso suspenso) é de $m = 0,035Kg$. A massa da rodana é de $m_R = 0,0050Kg$. O procedimento foi reaaassim:

1. Pesamos a massa do carrinho vazio m usando a balança digital.
2. Medimos a massa do suporte junto com os $30g$ iniciais do peso suspenso.
3. Posicionamos o carrinho na extremidade do trilho, fixo com um eletroímã. Fizemos cinco medições do tempo de percurso para a distância de $\Delta x = 0,300m$.
4. Colocamos $10g$ no suporte do peso suspenso e repetimos as cinco medições de tempo.
5. O procedimento de colocar $10g$ foi repetido até conseguir as seis configurações diferentes de massa suspensa.

4 Resultados

4.1 Dados Coletados

Nesta seção apresentam-se as medidas brutas de tempo coletadas para cada configuração. Foram realizadas seis medições de tempo para cada configuração, mantendo $\Delta x = 0,300m$ fixo.

N	T_1 (s)	T_2 (s)	T_3 (s)	T_4 (s)	T_5 (s)	T_6 (s)
1	0,669	0,599	0,550	0,516	0,488	0,466
2	0,666	0,598	0,555	0,508	0,490	0,467
3	0,667	0,600	0,554	0,518	0,492	0,469
4	0,668	0,597	0,550	0,519	0,491	0,468
5	0,667	0,599	0,551	0,516	0,492	0,466
Tempo médio	0,667	0,599	0,552	0,515	0,441	0,467
Erro aleatório	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001
Erro absoluto	0,002	0,002	0,002	0,003	0,002	0,002

Table 1: Medidas de tempo - MRUV

Repetimos o processo transferindo 10 g do carrinho para o suporte (peso suspenso) até completarmos a Tabela 1.

Para cada valor de massa no gancho (peso suspenso), calculamos o tempo médio e a velocidade média do carrinho em m/s :

$$v_m = \frac{\Delta x}{\bar{t}}$$

onde $\Delta x = 0,300m$.

Posteriormente, com a velocidade média já calculada, calculamos as velocidades instantâneas finais do carrinho em m/s :

$$v = 2v_m$$

Também calculamos as energias gravitacionais da massa suspensa em J :

$$E_p = mgh$$

Após tais procedimentos, calculamos as energias cinéticas finais em J :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

E também calculamos as energias finais cinéticas de rotação da rodana (K_R), onde m_R é a massa da rodana, em J :

$$K_R = \frac{m_R v^2}{4}$$

Por último, calculamos K_M :

$$K_M = mgh - \frac{1}{2}mv^2 - K_R$$

Obtivemos os seguintes resultados:

Velocidade (m/s)	Gravitacional - mgh (J)	Cinética - $\frac{1}{2}mv^2$ (J)	Rotação - K_R (J)	$K_M = mgh - \frac{1}{2}mv^2 - K_R$ (J)
0,899	0,103	0,014	0,013	0,075
1,002	0,132	0,023	0,015	0,095
1,087	0,162	0,032	0,016	0,113
1,164	0,141	0,044	0,017	0,130
1,223	0,221	0,056	0,018	0,146
1,284	0,250	0,070	0,019	0,161

Table 2: Energias

5 Conclusão

Neste experimento, foi possível determinar a massa do carrinho utilizando os princípios da Conservação da Energia Mecânica e do Teorema Trabalho-Energia. A partir das medidas de tempo obtidas para diferentes configurações de massa suspensa, foram calculadas as velocidades do sistema e as respectivas energias envolvidas no movimento.

Os resultados mostraram que a energia potencial gravitacional perdida pela massa suspensa foi convertida em energia cinética do carrinho, da própria massa suspensa e em energia cinética de rotação da roldana, conforme previsto pela teoria. A análise gráfica da energia cinética do carrinho em função da velocidade apresentou comportamento compatível com o modelo teórico, sendo adequadamente descrita por uma função quadrática.

O ajuste dos dados experimentais permitiu obter uma estimativa para a massa do carrinho de aproximadamente $0,193\text{kg}$, valor próximo da massa medida diretamente na balança, igual a $0,214\text{kg}$. A diferença observada pode ser atribuída a fatores experimentais como atrito residual no trilho de ar, resistência do ar, incertezas nas medidas de tempo, desalinhamento do sistema e limitações dos instrumentos utilizados.

Dessa forma, os resultados obtidos validam satisfatoriamente os princípios da conservação da energia mecânica e do teorema trabalho-energia, demonstrando a relação entre energia, massa e movimento e evidenciando a eficácia da análise gráfica como ferramenta para a determinação experimental de grandezas físicas.

References

- [1] Wytler C. Santos, *Roteiro do Experimento 4*, disponibilizado no portal UnB Aprender3.